Operacijski sistemi

Lupina

Jurij Mihelič, FRI, Uni LJ

Vsebina

- Lupina
- Grafična lupina
- Upravljanje oken
- Ukazna lupina
- Terminal

Lupina

- Kaj je lupina?

Program, ki uporabniku nudi
osnovni **uporabniški vmesnik** za
uporabo, upravljanje in delo z **operacijskim sistemom**.

Lupina

- Storitve lupine
  - upravljanje z datotekami
  - upravljanje s procesi
  - upravljanje z napravami (strojna oprema)
  - upravljanje s programi (programska oprema)
  - nadzor in konfiguracija operacijskega sistema
  - itd.

Lupina

- Vrste lupin glede na uporabniški vmesnik
  - **grafične** lupine
    - grafični uporabniški vmesnik, namizno okolje
  - **tekstovne** lupine
    - tekstovni uporabniški vmesnik
    - ukazna vrstica
  - zvočni vmesnik ipd.
    - razpoznava zvočnih ukazov
    - navadno dodatek drugim načinom
  - mešani načini uporabe

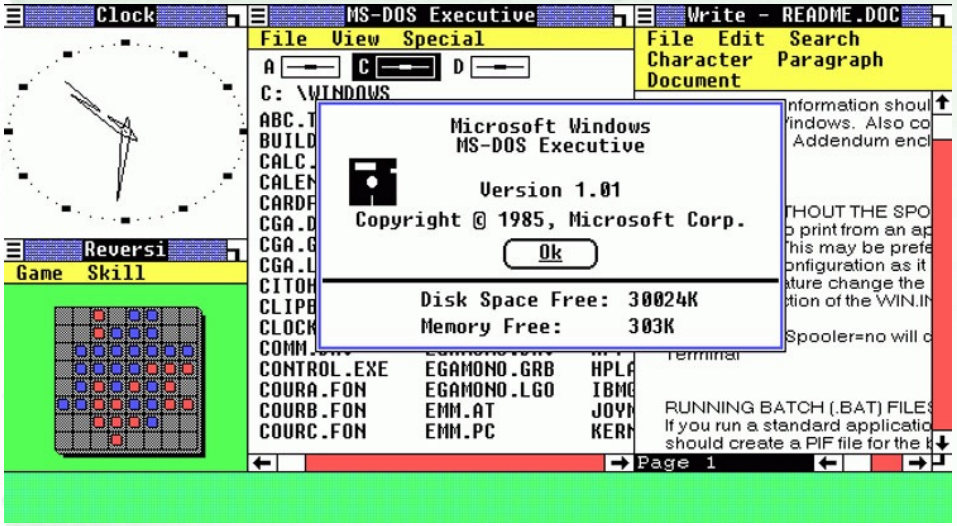
Lupina

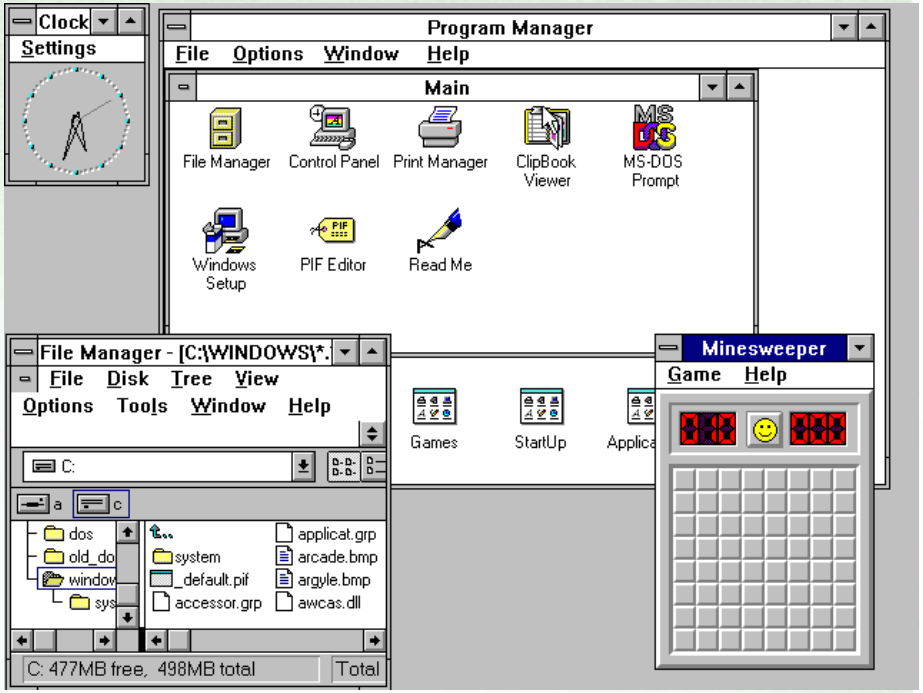
- Način dela v lupini
  - **interaktivna uporaba**
    - uporabnik vnese ukaz in zahteva njegovo izvedbo
    - lupina izvede ukaz in sporoči status izvedbe
  - **neinteraktivna uporaba**
    - minimalna interakcija z uporabnikom
    - izvajanje zaporedja ukazov (zapisanega v skripti)
    - uporabnik zahteva izvedbo skripte
    - lupina jo izvede

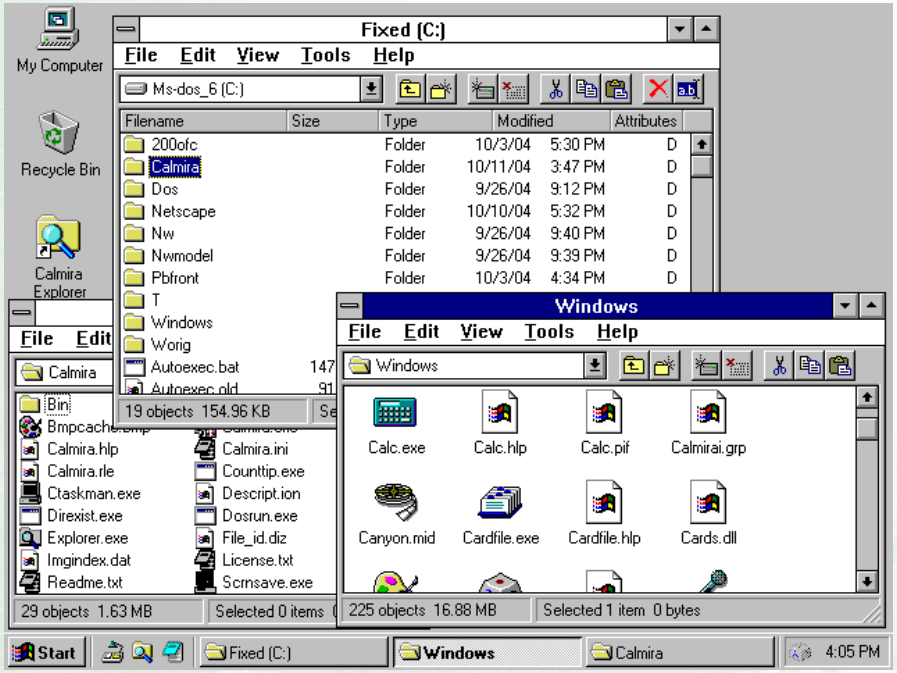
Grafična lupina

- Lastnosti
  - navadno preprosta za uporabo
  - uporaba grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI)
    - vizualni grafični elementi
    - efekti, animacije, zvok
  - uporaba naprednih vnosnih naprav
    - tipkovnica, miška, zasloni na dotik, glasovno upravljanje

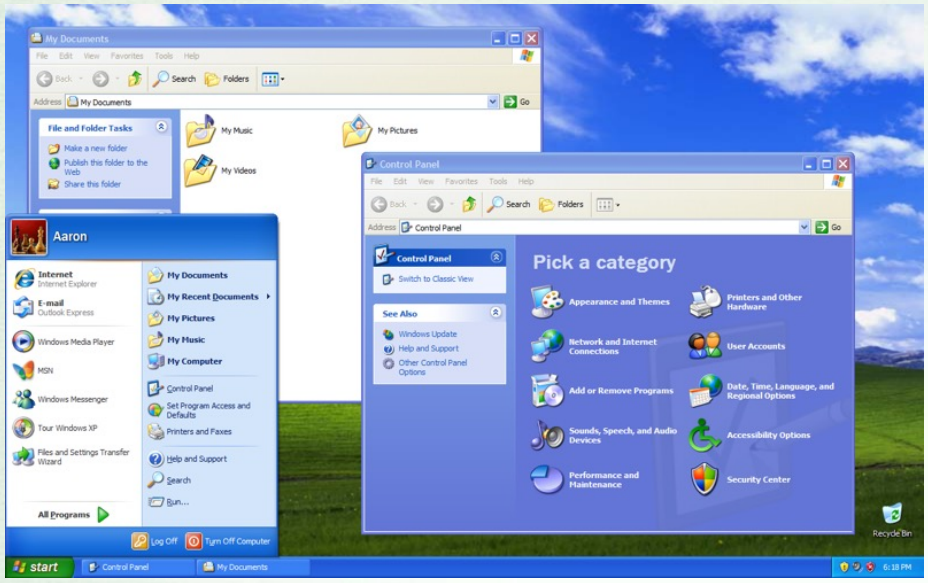
Grafična lupina





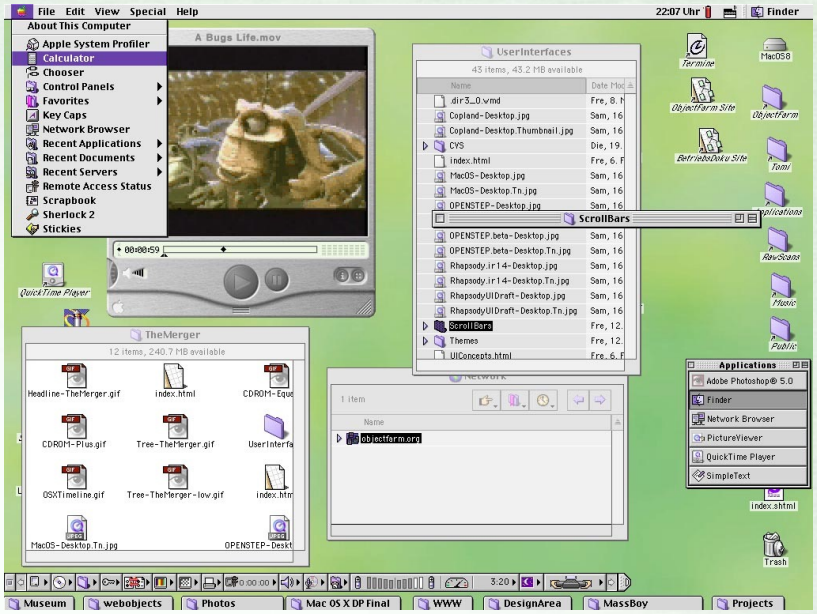


Grafična lupina

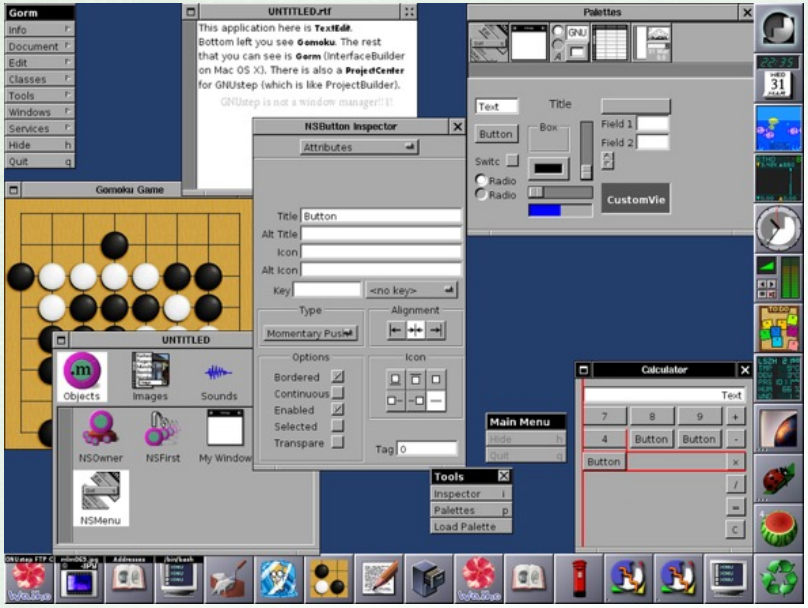


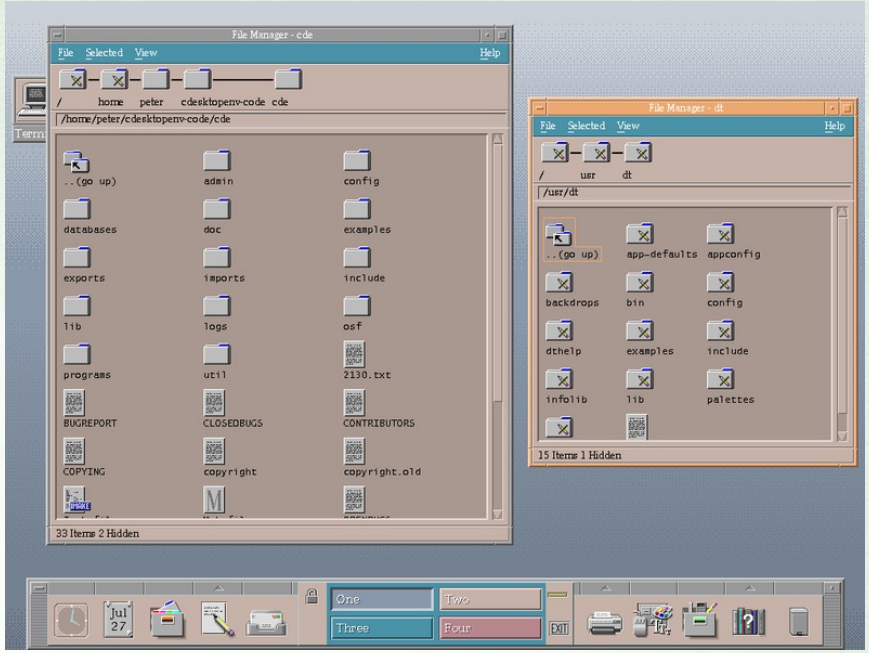
Grafična lupina

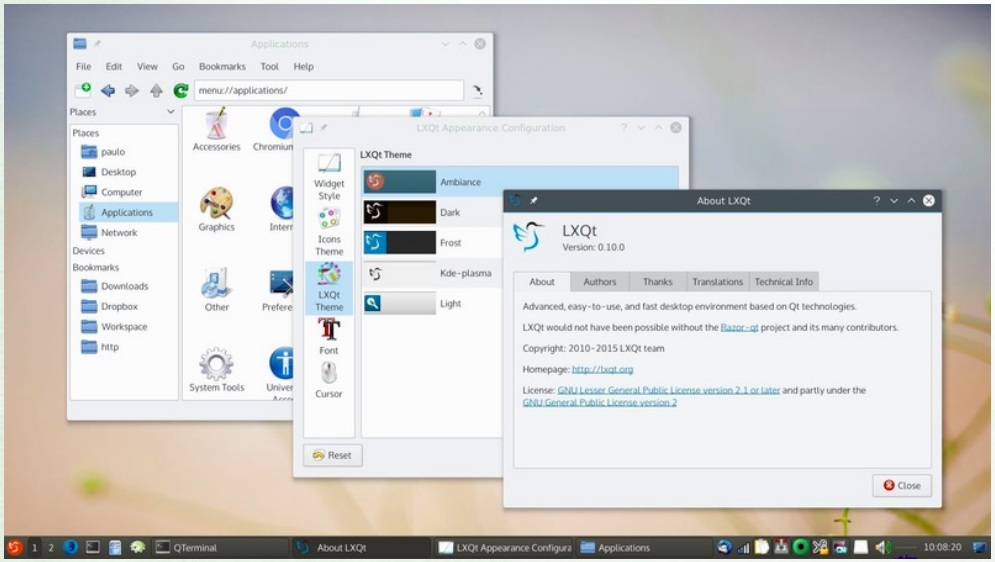
- Apple OS, OS X in macOS
  - Platinum
    - OS 8 in OS 9
  - Aqua, 2000
    - OS X 10.x, od 2001 naprej
    - macOS 10.12 Sierra, 2012



Grafična lupina

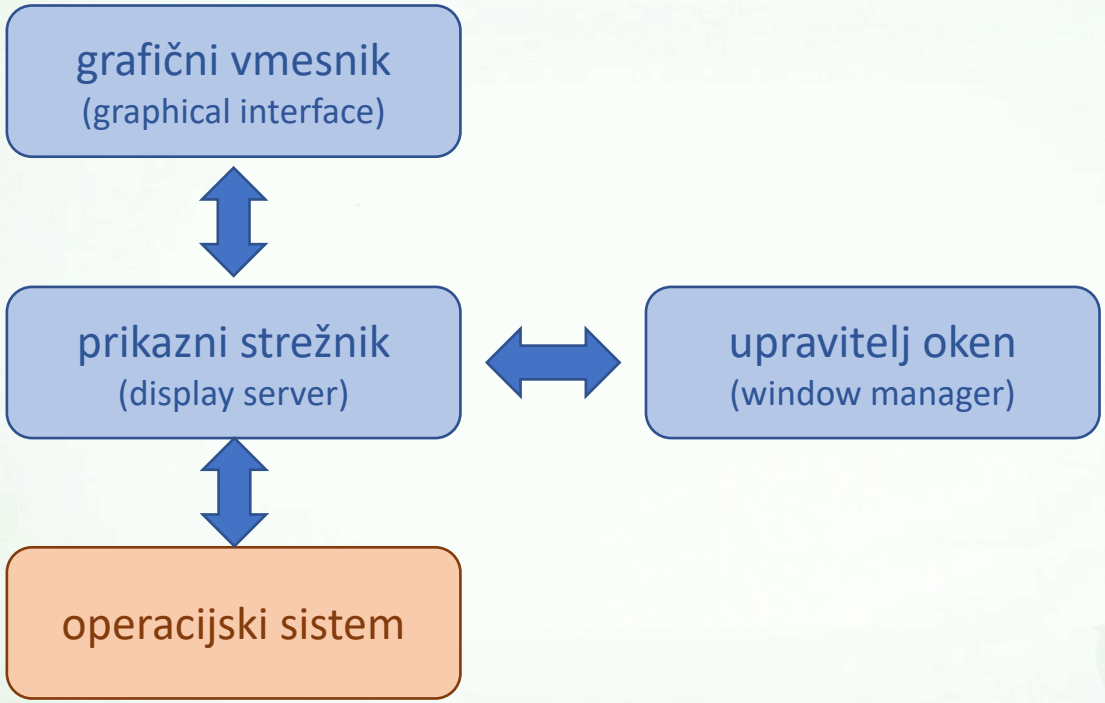






Grafična lupina

- Arhitektura grafične lupine



Grafična lupina

- **Grafični vmesnik**
  - namizno okolje (desktop environment)
  - **grafični** elementi
    - namenjeni prikazu informacij
    - okno … navadno pravokotna (spremenljiva) površina
    - okna, ikone, meniji, orodne vrstice, gumbi, vnosna polja
  - **interaktivni** elementi
    - namenjeni vnosu ukazov
    - kurzor … tekstovni, grafični
    - izbira …tekstovna, pravokotna, itd.

Grafična lupina

- **Prikazni strežnik** (display server)
  - komunikacija z aplikacijami po danem **protokolu**
    - mehanizmi medprocesne/mrežne komunikacije
  - posreduje dogodke na vhodnih napravah aplikaciji
    - tipkovnica, miška, zaslon na dotik, itd.
  - upravlja z izrisom oken
    - zahteve po izrisu oken združi preko *upravitelja oken*
    - združena okna posreduje video napravi preko operacijskega sistema
  - izris grafičnih primitivov (opcijsko)
    - črta, pravokotnik, bitna slika, font, …

Grafična lupina

- **Upravitelj oken** (window manager)
  - program, ki nadzoruje postavitev in prikaz oken
    - odpiranje, zapiranje, minimizacija, maximizacija, spust v naslovno vrstico, sprememba velikosti, premik, itd.
  - pogosto združen s prikaznim strežnikom
    - Wayland, Quartz, SurfaceFlinger (združeno)
    - X.org ipd. (ločeno)
  - način upravljanja oken
    - kako se okna izrišejo in obnavljajo
    - npr. skladovni, ploščični, kompozitni, dinamični

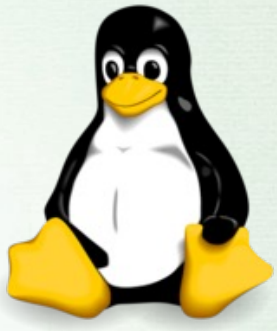
Grafična lupina

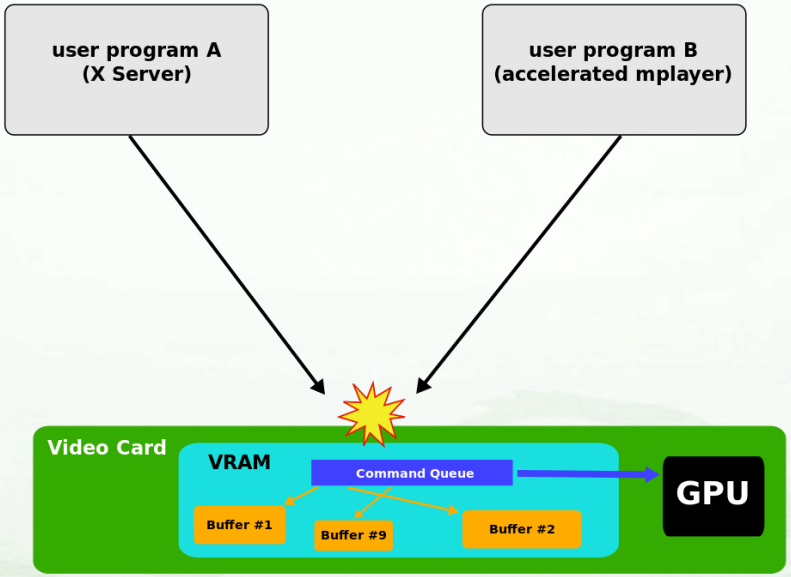
- Znani prikazni strežniki
  - glede na protokol/OS

Protokol	Prikazni strežniki	OS
X11	X.org, XQuartz, XWayland	Unix-like
Wayland	Weston, Enlightment, Mutter, Kwin	Linux
Mir	Mir	Linux, Ubuntu
Quartz	Quartz	macOS
SurfaceFlinger	SurfaceFlinger	Android
Desktop Window Manager	Desktop Window Manager, Start meni	Windows 95/98/NT 4.0/Vista/8/10
	Program Manager, 1990	Windows 3.x/NT 3.1/NT 3.51
	MS-DOS Executive, 1983	Windows 1.0/2.0

Grafična lupina

- **Operacijski sistem – video / GPU podsistem**
  - Framebuffer naprava: `/dev/fb0` itd.
    - dostop do video pomnilnika
    - (delno) upravljanje video naprave
    - branje, pisanje, dostop, preslikan pomnilnik
    - težave ob sočasnem dostopu

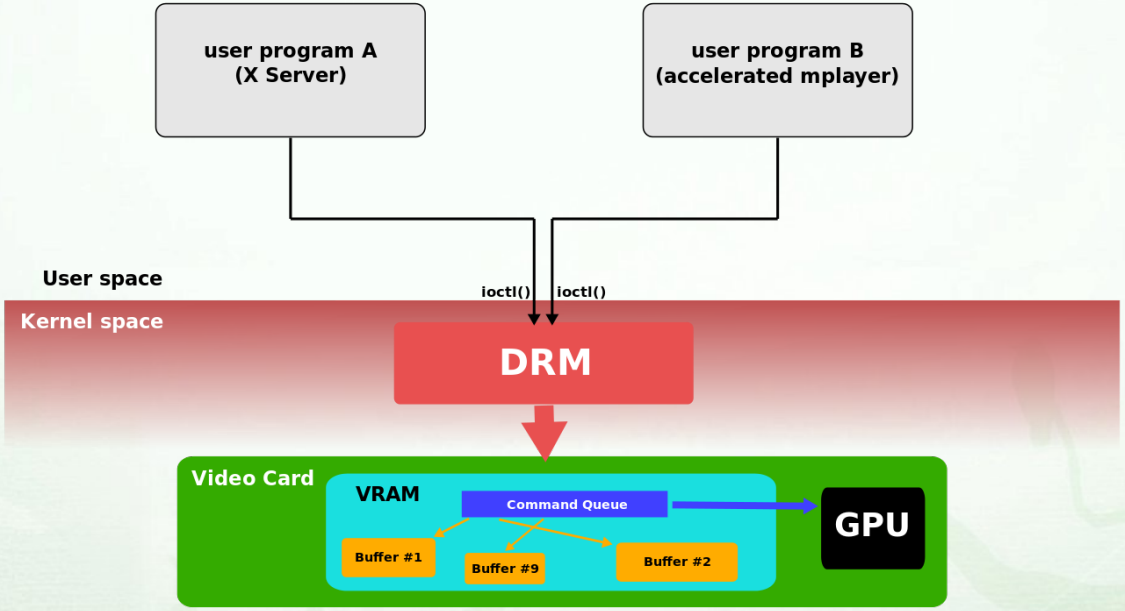




© 2014 Javier Cantero - this work is under the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 license

Grafična lupina

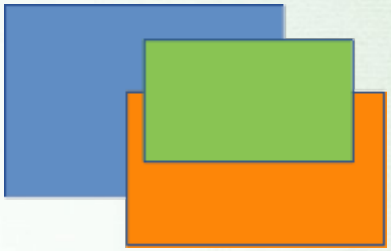
- **Operacijski sistem – video / GPU podsistem**
  - Direct rendering manager
    - naprave: `/dev/dri/card0` itd.
    - podsistem za upravljanje z GPU napravami
    - +GEM +KMS



© 2014 Javier Cantero - this work is under the Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 license

Upravljanje oken

- **Skladovni** (stacking) ali **lebdeči** (floating)
  - omogoča prekrivanje oken po principu sklada
    - okna naložena drug vrh drugega
    - okna na vrhu so v ospredju in okna spodaj so v ozadju



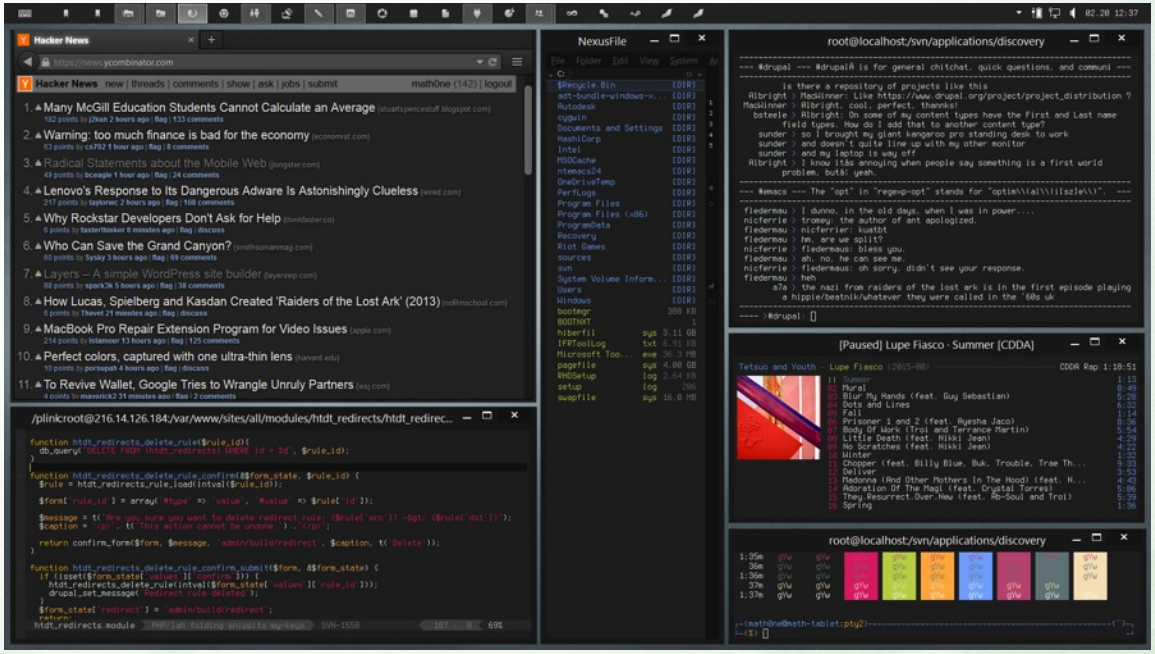
  - izris oken v vrstnem redu glede na oddaljenost
    - topološka ureditev oken
    - **slikarski algoritem**
      - od najbolj oddaljenega do najbližjega
      - ni potrebe po preverjanju izrisa po drugih oknih
    - **obratni slikarski algoritem**
      - od najbližjega do najbolj oddaljenega
      - ni dovoljeno risanje po že izrisanih oknih

Upravljanje oken

- **Ploščični** (tiling)
  - zaslon razdeljen na več ne-prekrivajočih se področij
  - ni težav s prekrivanjem pri izrisu

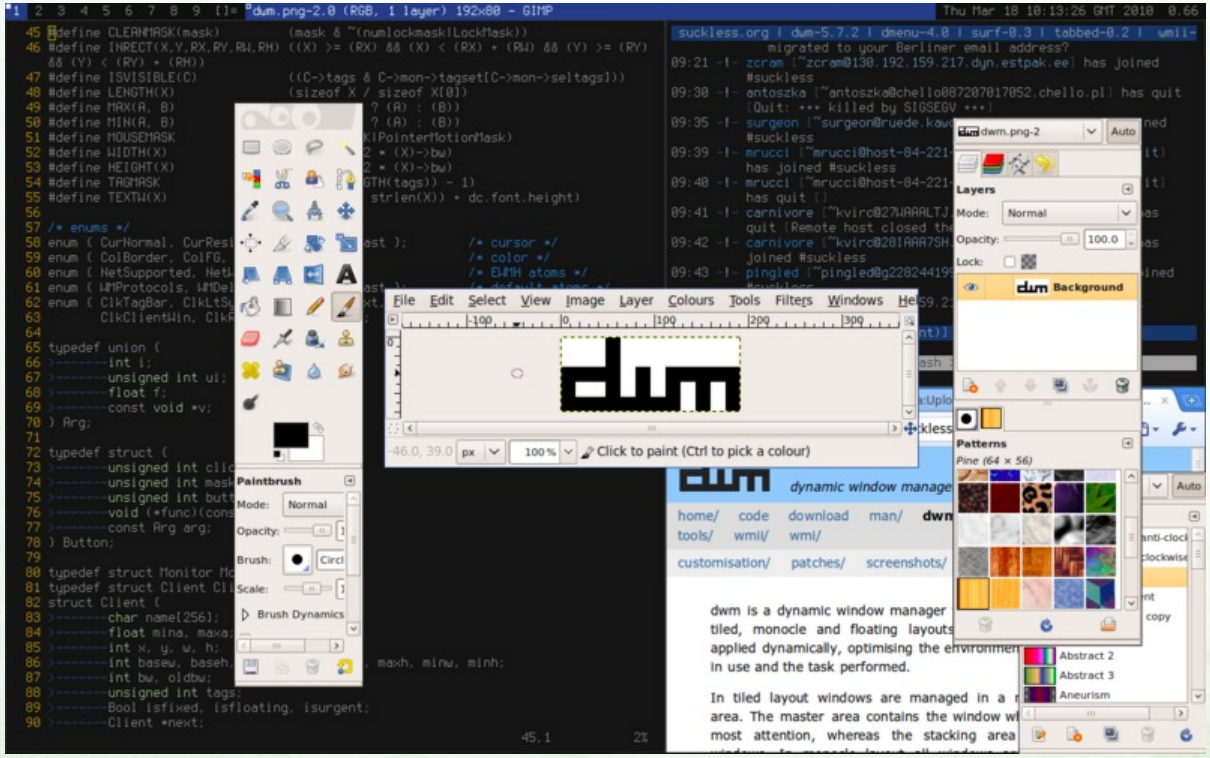
vertikalno rezanje

horizontalno rezanje



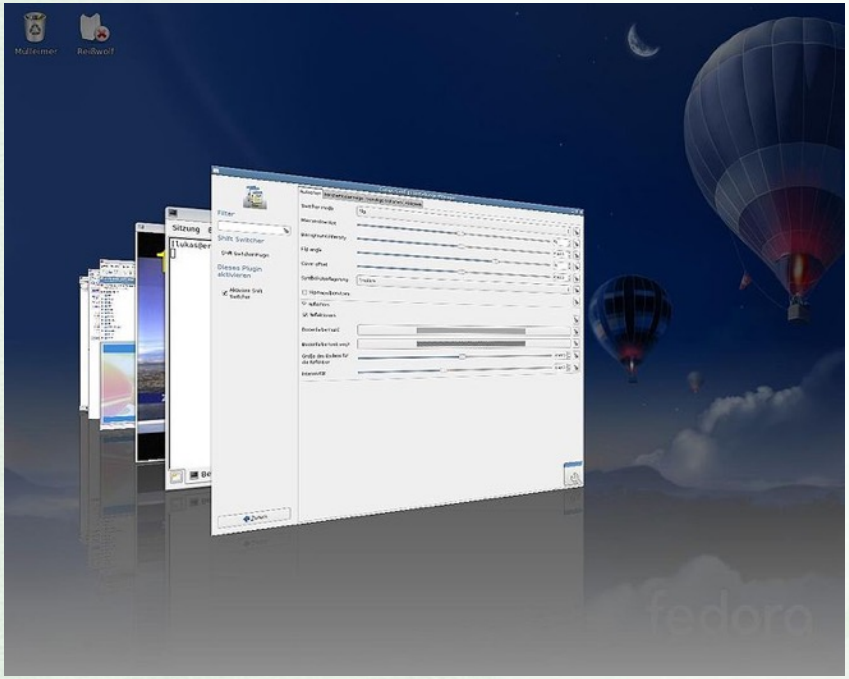
Upravljanje oken

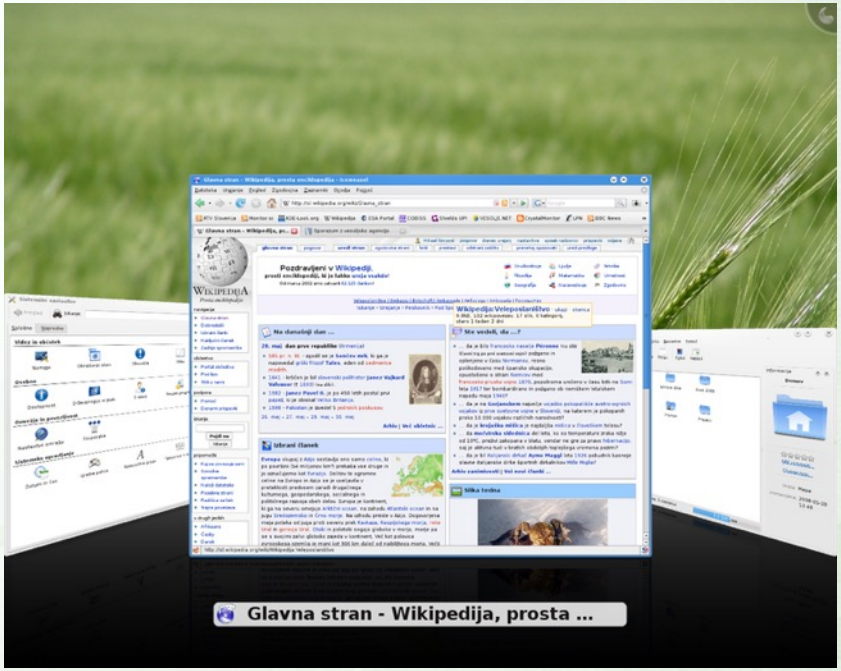
- **Dinamični** (dynamic)
  - hibrid med ploščičnim in skladovnim



Upravljanje oken

- **Kompozitni** (compositing)
  - vsako okno se izriše samo zase v vmesni pomnilnik
  - nato se okna preslikajo na sliko
    - možnost uporabe naprednih grafičnih učinkov





Ukazna lupina

- Lastnosti
  - tekstovna oz. ukazna lupina
  - uporaba tekstovnega uporabniškega vmesnika
    - vmesnik ukazne vrstice (command-line interface)
  - pogosto omogoča napredno uporabo
    - programiranje
    - preusmerjanje vhoda in zajem izhoda ukazov
    - upravljanje poslov
  - zahtevnejša za uporabo (kot grafična lupina)
    - potrebno je poznavanje ukazov

Ukazna lupina

- Nekaj znanih lupin

Lupina	Zagon	Privzeta uporaba v
	command.com	MS-DOS, DR-DOS, Windows 95 ipd.
Command prompt	cmd.exe	Windows NT/CE, OS/2, ReactOS
Bourne shell	sh	UNIX
C shell	csh	SunOS
Korn shell	ksh	AIX, HP-UK, OpenSolaris
Bash shell	bash	Linux, macOS prej (10.14), Haiku
Z shell	zsh	Deepin, GoboLinux, Grni, macOS zdaj (10.15+)
Tsch shell	tcsh	Free BSD
Fish shell	fish	GhostBSD

Viri: Kidwai et al., *A comparative study on shells in Linux: A review. Materials Today: Proceedings,* 2020; Wikipedia

Ukazna lupina

- Postopek dela
  - **REPL** … read-evaluate-print loop
  - ponavljanje treh faz
  - *read*: branje ukaza preko ukazne vrstice
    - uporabnik vnese ukaz preko tipkovnice
  - *evaluate*: izvedba ukaza
    - lupina izvede ustrezno funkcionalnost
  - *print*: izpis rezultata
    - rezultat izvedbe se izpiše na izhod (zaslon)

Ukazna lupina

- Vgrajeni in zunanji ukazi
  - ukazi **vgrajeni** v lupino (shell builtin)
    - ukazi, ki jih neposredno podpira sama lupina
    - npr. bash: `cd`, `echo`, `read`, `if`, `for`, `while`, …
  - **zunanji** ukazi (external)
    - ukazi kot *samostojni programi*
      - npr. `ls`, `mkdir`, `cp`, `head`, `grep`, `ps`, `mount`, …
    - shranjeni v *izvršljivih datotekah* nekje v *datotečnem sistemu*
      - npr. imeniki `/bin`, `/usr/bin`, …

Ukazna lupina

- Izvedba ukaza
  - **vgrajeni ukazi** imajo prednost pri izvedbi
    - npr.. vgrajeni `echo` pred `/usr/bin/echo`
  - iskanje **zunanjih ukazov**
    - daljše: podana je celotna pot do ukaza
      - npr. `/usr/bin/ls`
    - krajše: zapišemo le ime ukaza
      - npr. `ls`
      - spremenljivka **$PATH**
      - seznama imenikov, kjer se išče ukaz

```
PATH=/usr/bin:/usr/local/bin:/home/jure/bin
```

Ukazna lupina

- Izvedba sestavljenih ukazov

```
cd ~ && ls -d /* | tr -r / | sort >"$ouffile" || echo ERR
```

  - pred samo izvedbo se izvedejo še vse posebnosti
    - razširitve
      - razširitev posebnih znakov, spremenljivk, aritmetičnih izrazov itd.
    - preusmeritve
    - pogojno izvajanje
    - programski stavki
    - itd.

Ukazna lupina

- Skriptiranje
  - izvorna koda v skriptnem programskem jeziku, ki ga podpira lupina oz. operacijski sistem

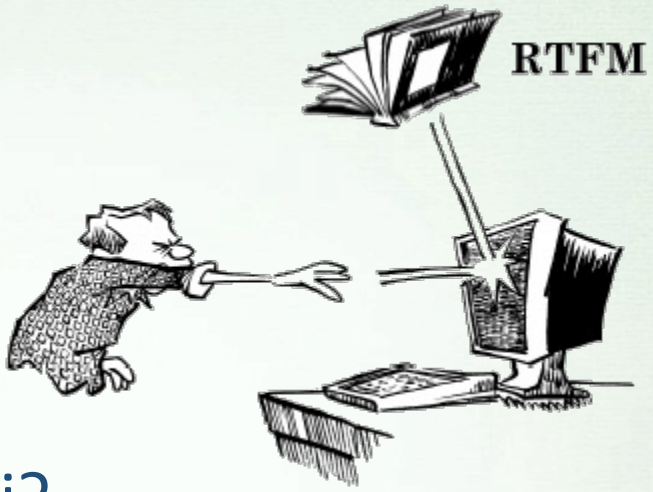
Operacijski sistem	Privzeto skriptiranje
DOS	paketna datoteka (“batch” skripta) za command.com
Windows	paketna datoteka (“batch” skripta) za cmd.exe PowerShell
OS/2, VM/CMS, AmigaOS	Rexx
Unix-like OS	bash, sh, zsh, ksh, csh, tcsh in ostali
macOS	Automator: AppleScript, JavaScript, bash/zsh

Ukazna lupina

- Veliko funkcionalnosti
  - avtomatsko dopolnjevanje ukazov in zgodovina
  - preusmerjanje, tukaj-dokument, cevovodi
  - izvajanje v ozadju, upravljanje s posli
    - `fg`, `bg`, `jobs`, `kill`, `disown`, `wait`
  - skriptiranje, pogojno izvajanje z `&&` in `||`
    - `if`, `fi`, `for`, `while`, `do`, `done`, `continue`, `break`, `case`, `esac`, `function`, `return`, `shift`, …
  - sklad imenikov
    - `pushd`, `popd`, `dirs`
  - vgrajeni ukazi in programski stavki
    - `echo`, `read`, `cd`, `pwd`, `test`, `type`, `which`, `umask`

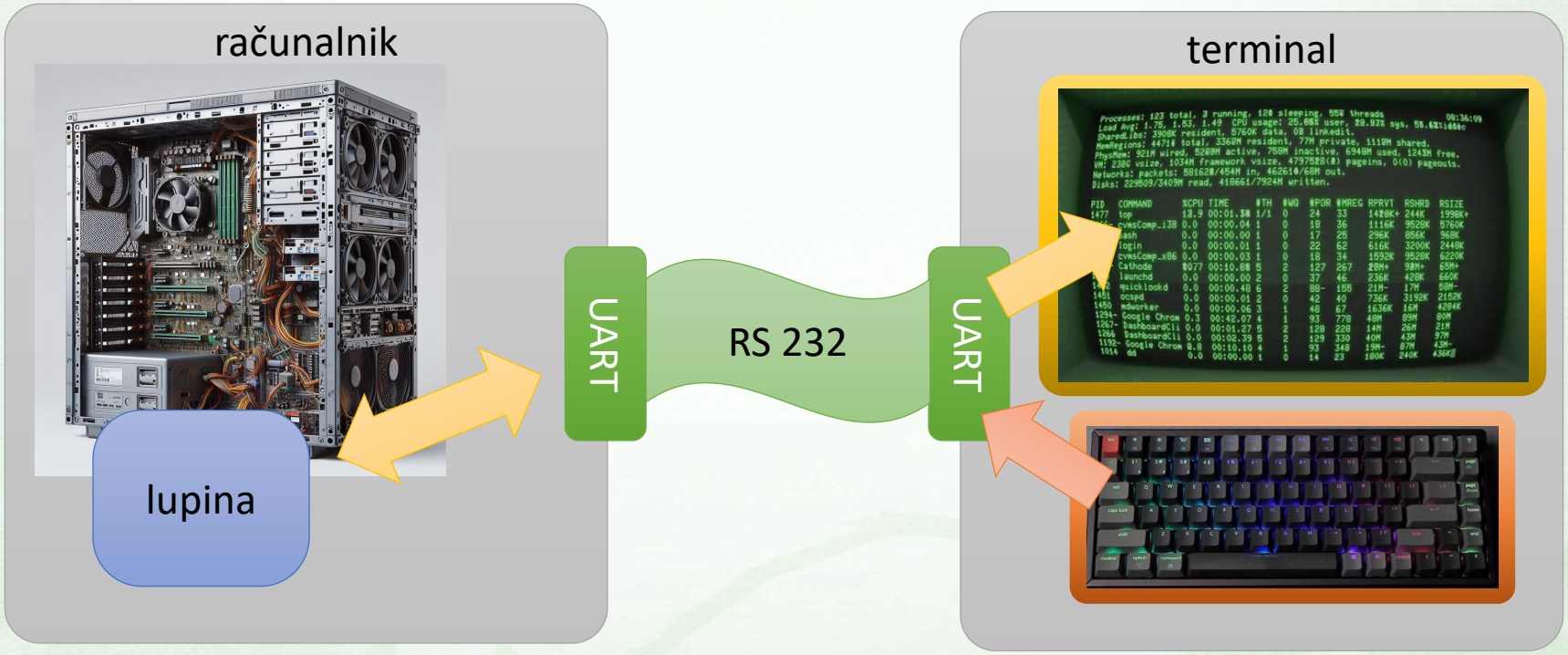
Ukazna lupina

- Uporabniški priročnik
  - pomoč za **zunanje** ukaze
  - uporaba
    - man *ukaz*
    - man man
  - Kaj pa v lupino vgrajeni ukazi?



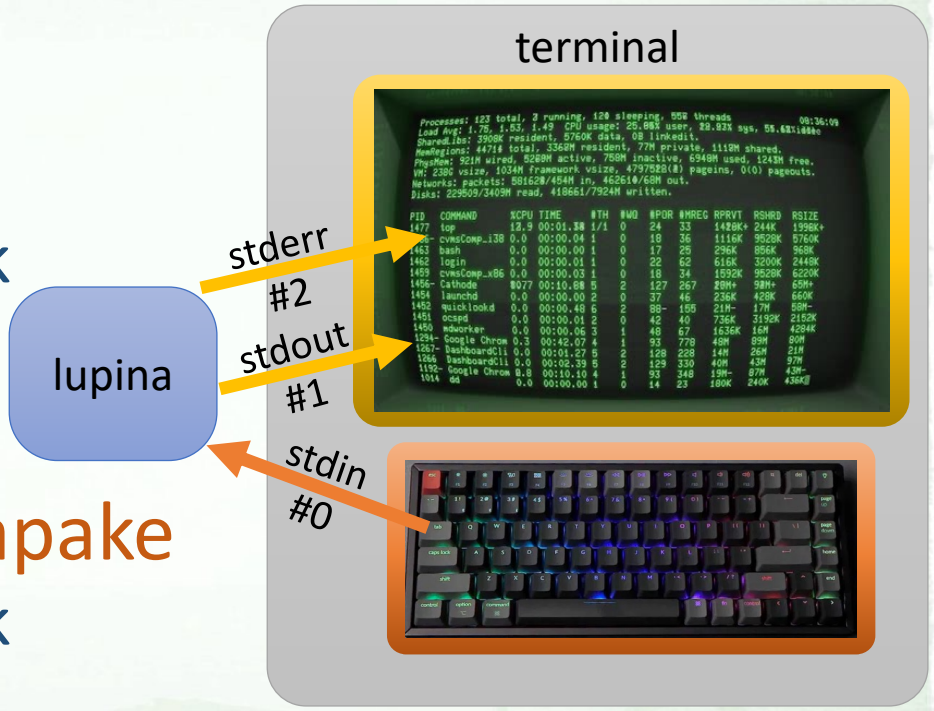
Terminal

- **Terminal** (konzola)
  - ukazna lupina
    "*se izvaja v terminalu*"



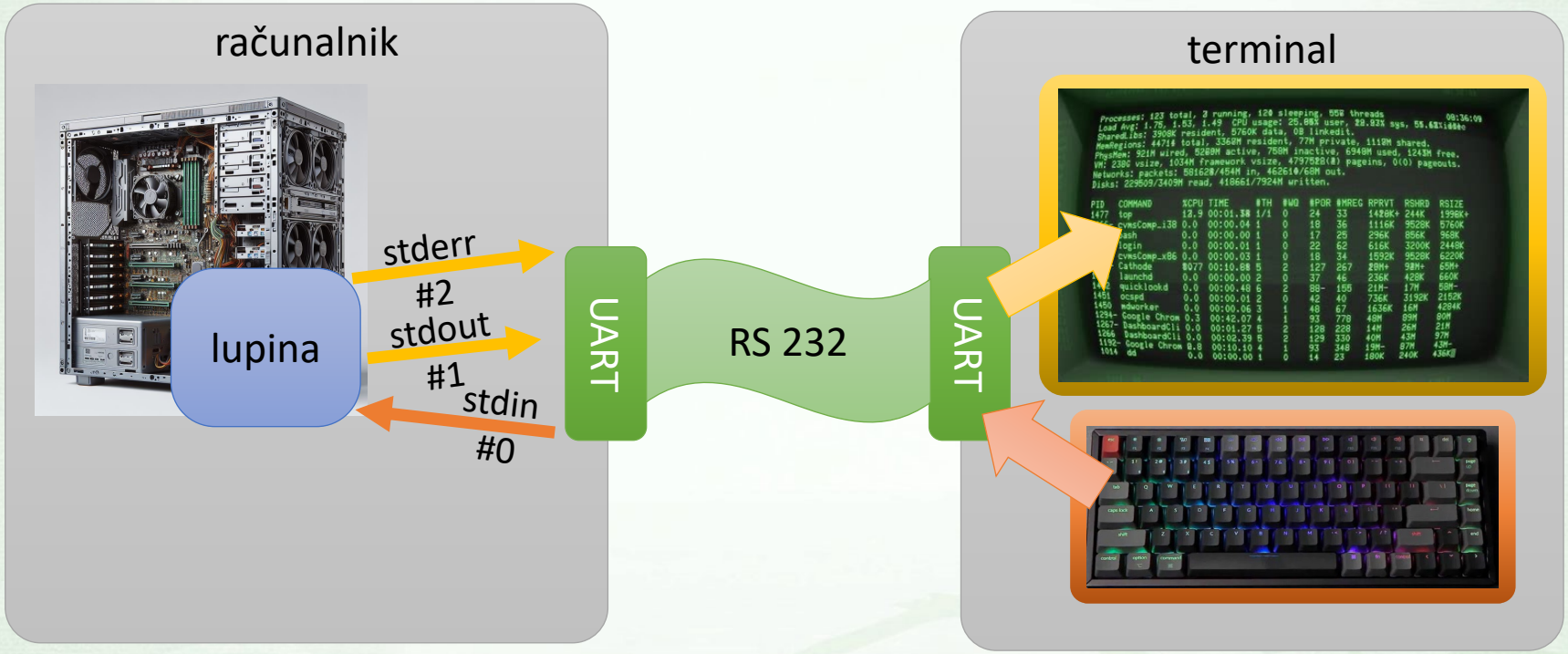
Terminal

- Standardni vhod
  - `stdin` datotečni tok (file stream)
  - deskriptor 0
- Standardni izhod
  - `stdout` datotečni tok
  - deskriptor 1
- Standardni izhod za napake
  - `stderr` datotečni tok
  - deskriptor 2



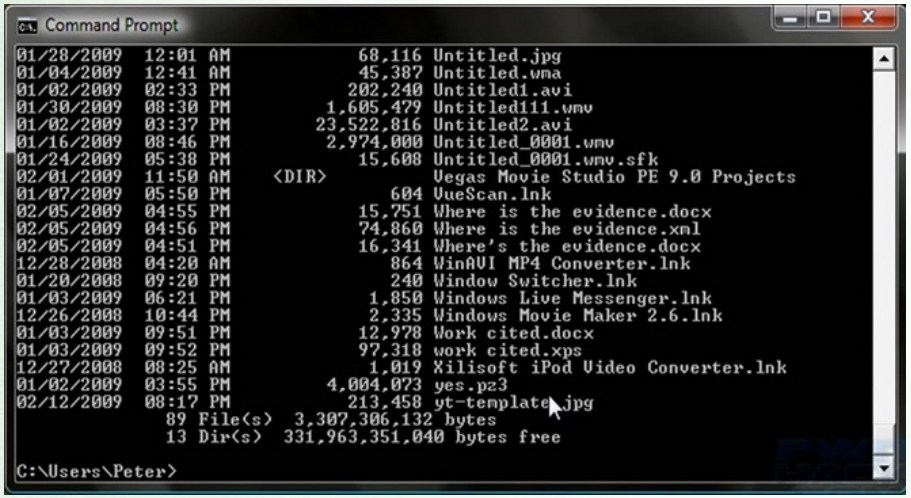
Terminal

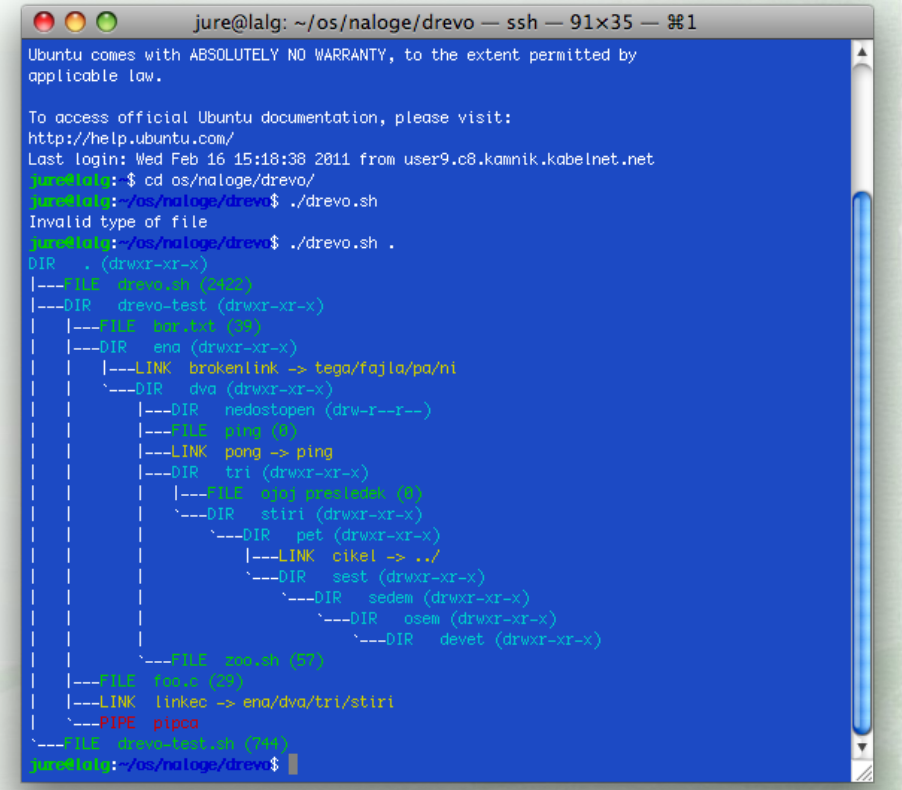
- Oddaljen dostop

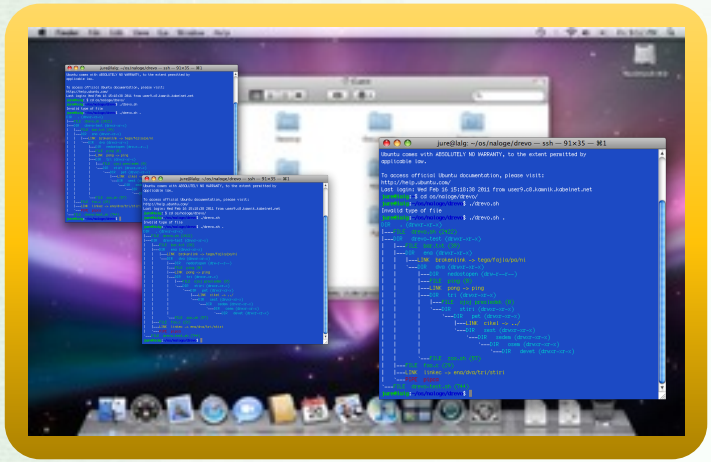
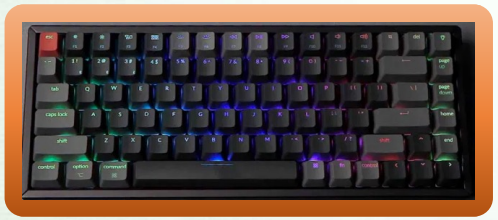
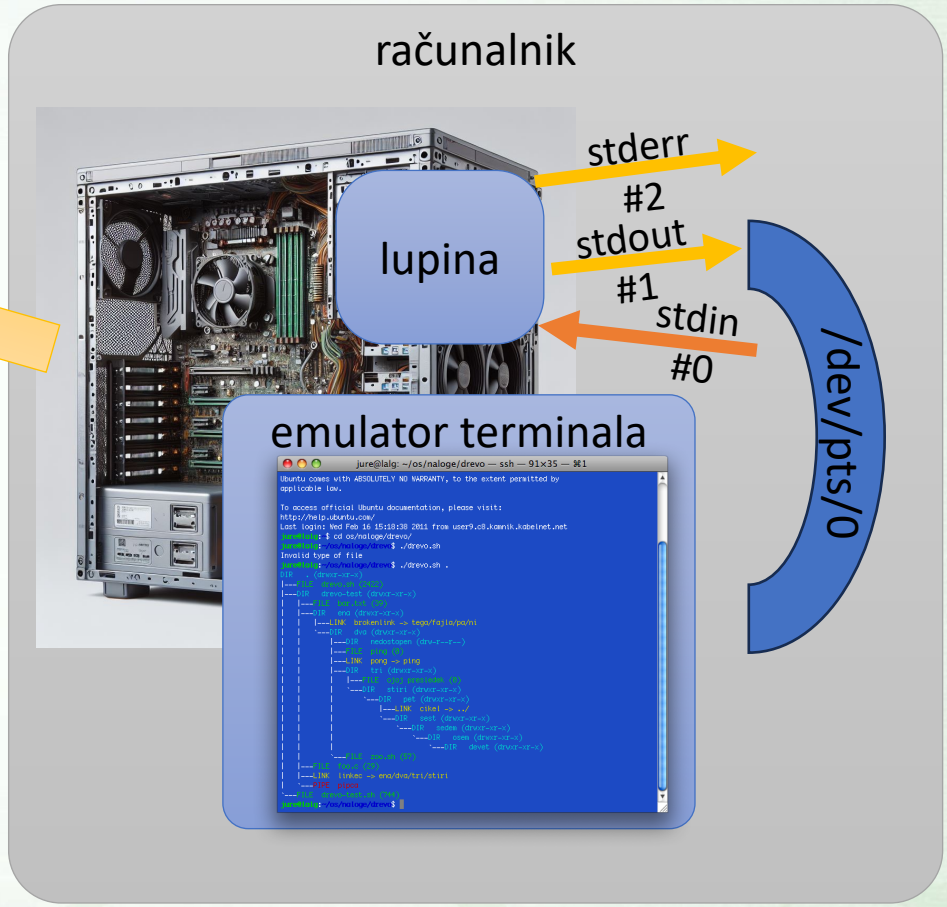


Terminal

- **Emulator terminala**
  - program, ki oponaša tekstovni terminal
  - se izvaja v oknu v grafičnem okolju





Terminal

- Emulator terminala